

Koostamise kuupäev 16-sept-2010

Paranduse kuupäev 28-jaan-2024

Läbivaatamise number 5

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Toote kirjeldus:           | <b>N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine</b> |
| Cat No. :                  | <b>A12536</b>                               |
| Sünonüümid                 | TMEDA; TEMED; 1,2-Di(dimethylamino)ethane   |
| Indeks nr                  | 612-103-00-3                                |
| CAS nr                     | 110-18-9                                    |
| Molekulivalem              | C6 H16 N2                                   |
| REACH registreerimisnumber | -                                           |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Soovitatav kasutusala           | Laborikemikaalid.                |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Äriühing

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-posti aadress

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

Füüsikalised ohud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine

Paranduse kuupäev 28-jaan-2024

Tuleohtlikud vedelikud

2. kategooria (H225)

## Terviseohud

Akuutne suukaudne toksilisus

Äge mürgisus sissehingamisel - aur

Nahka söövitav/ärritav

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

4. kategooria (H302)

4. kategooria (H332)

1. kategooria B (H314)

1. kategooria (H318)

## Keskkonnoahud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märjistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

## Ohulaused

H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur

H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi

H302 + H332 - Allaneelamisel või sissehingamisel kahjulik

## Hoiatuslaused

P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski

P301 + P330 + P331 - ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist

P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord

P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga

P303 + P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all

P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, lekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada

## 2.3. Muud ohud

Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB)

Mürgine maismaa selgroogsetele

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine                  | CAS nr   | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008 |
|------------------------------|----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 1,2-Bis(dimethylamino)ethane | 110-18-9 | EEC No. 203-744-6 | >95           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)         |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine

Paranduse kuupäev 28-jaan-2024

|  |  |  |  |                                                                  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 4 (H332) |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| REACH registreerimisnumber | - |
|----------------------------|---|

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Näidake seda ohutuskaarti arstile. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Kohene meditsiiniabi on vajalik.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Võtta viivitamata ühendust arstiga.                                                                                                                                                                          |
| Allaneelamine             | MITTE kutsuda esile oksendamist. Puhastage suud veega. Ärge kunagi andke teatvuseta inimesele midagi suu kaudu. Võtta viivitamata ühendust arstiga.                                                                                                                                                                                                    |
| Sissehingamine            | Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Eemaldada kokkupuuteallika lähedusest, asetada pikali. Mitte kasutada suust-suhu meetodit, kui kannatanu neelas ainet alla või hingas sisse; teha kunstlikku hingamist maskiga, millel on ühesuunalike klapp, või muu vastava meditsiinilise hingamisvahendiga. Võtta viivitamata ühendust arstiga. |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut.                                                                                                                                                                                                  |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Põhjustab igasuguste kokkupuuteviiside korral põletusi. Hingamisraskus. Kõrge kontsentratsiooniga auru sissehingamine võib põhjustada selliseid sümptomeid, nagu peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine: Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni: Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu

### 4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. sümptomid võivad avalduda hiljem. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### Sobivad kustutusvahendid

Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Kuiv kemikaal, Kuiv liiv, Alkoholikindel vaht. Suletud konteinerite jahutamiseks võib kasutada pihustatud vett.

#### Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada

Ärge kasutage veejuga.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist. Toode põhjustab silmade, naha- ja limaskestade põletusi. Tuleohtlik. Kuumutamisel võivad mahutid lõhkeda. Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid. Aurud võivad liikuda süüteallikani ja süttida.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine

Paranduse kuupäev 28-jaan-2024

## Ohtlikud põlemissaadused

Süsinikoksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Lämmastikoksiidid (NO<sub>x</sub>).

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Tagada piisav ventilatsioon. Evakueerige töötajad ohutusse paika. Hoidke inimesed lekke-/väljavoolamise kohast eemal ja vastutuult. Eemaldage kõik süüteallikad. Vältida staatilise elektri teket.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta. Vt täiendava ökoloogilise teabe kohta 12. jagu.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguda kokku inertse absorbendiga. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Eemaldage kõik süüteallikad. Kasutada sädemekindlaid tööriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Mitte sisse hingata. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. Aurude elektrostaatilise süttimise vältimiseks peavad kõik metallosad olema maandatud. Vältida staatilise elektri teket.

### Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Söövitavate ainete piirkond. Tuleohtlike ainete piirkond. Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtistest lekidest.

3. klass

### 7.3. Erikasutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine

Paranduse kuupäev 28-jaan-2024

## Kokkupuute piirnormid

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud kokkupuute piirnormid töökeskkonnas

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

| Component                                        | äge efekt kohalik (Naha) | äge efekt süsteemne (Naha) | kroonilise mõju kohalik (Naha) | Kroonilise mõju süsteemne (Naha) |
|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1,2-Bis(dimethylamino)ethane<br>110-18-9 ( >95 ) |                          |                            |                                | DNEL = 0.1mg/kg<br>bw/day        |

| Component                                        | äge efekt kohalik (Sissehingamine) | äge efekt süsteemne (Sissehingamine) | kroonilise mõju kohalik (Sissehingamine) | Kroonilise mõju süsteemne (Sissehingamine) |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1,2-Bis(dimethylamino)ethane<br>110-18-9 ( >95 ) |                                    |                                      |                                          | DNEL = 0.35mg/m³                           |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                                        | Värske vesi          | Värske settes                        | Vesi vahelduv        | Mikroorganismid reovee töötlemisel | Pinnas (põllumajandus)            |
|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1,2-Bis(dimethylamino)ethane<br>110-18-9 ( >95 ) | PNEC =<br>0.0205mg/L | PNEC =<br>0.0925mg/kg<br>sediment dw | PNEC =<br>0.0205mg/L | PNEC = 5.67mg/L                    | PNEC =<br>0.00647mg/kg soil<br>dw |

| Component                                        | Merevesi              | Merevee setetes                       | Merevesi vahelduv | Toiduahel | Õhk |
|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|-----|
| 1,2-Bis(dimethylamino)ethane<br>110-18-9 ( >95 ) | PNEC =<br>0.00205mg/L | PNEC =<br>0.00925mg/kg<br>sediment dw |                   |           |     |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Kasutada ainult keemilise auru tõmbekapis. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Kasutada plahvatuskindlat elektrilisüsteemi/ ventilatsiooni/ valgustust/ töövahendeid. Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine

Paranduse kuupäev 28-jaan-2024

## Isikukaitsevahendid

Silmade kaitsmine

Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

Käte kaitsmine

Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg            | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Viton (R)         | Vaata tootja soovitusetele | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |

Naha- ja kehakaits

Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

Hingamisteede kaitsmine

Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.

Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitseadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitav filtri tüüp:** Orgaaniliste gaaside ja aurude filter Tüüp A Pruun vastab EN 143

Väiksemad / laboratooriumi

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitav 1/2 mask:** - ventiil filtreerimine: EN405; või; Poolmask: EN140; plus filter, EN141

Kui RPE kasutatakse nagu tükk sobib katse tuleb läbi viia

Kokkupuute ohjamine keskkonnas Teave puudub.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                              |                                  |                       |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Füüsiline olek                               | Vedelik                          |                       |
| Välimus                                      | Värvitu                          |                       |
| Lõhn                                         | Mädamunasarnane                  |                       |
| Lõhnalävi                                    | Andmed puuduvad                  |                       |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik            | -55 °C / -67 °F                  |                       |
| Pehmenemispunkt                              | Andmed puuduvad                  |                       |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuuri vahemik | 120 - 122 °C / 248 - 251.6 °F    | @ 760 mmHg            |
| Süttivus (Vedelik)                           | Väga tuleohtlik                  | Katseandmete alusel   |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                  | Pole kohaldatav                  | Vedelik               |
| Plahvatuspiir                                | Alumine 1 vol%<br>Ülemine 9 vol% |                       |
| Leekpunkt                                    | 21 °C / 69.8 °F                  | Meetod - Teave puudub |
| Isesüttimistemperatuur                       | Andmed puuduvad                  |                       |
| Lagunemistemperatuur                         | Andmed puuduvad                  |                       |
| pH                                           | 8.0-8.5                          | 0.1 g/L (20°C)        |
| Viskoossus                                   | Andmed puuduvad                  |                       |
| Lahustuvus vees                              | Segunev                          |                       |
| Lahustuvus teistes lahustites                | Teave puudub                     |                       |
| Jaotustegur: n-oktanool/vesi                 |                                  |                       |
| Koostisaine                                  | log Pow                          |                       |
| 1,2-Bis(dimethylamino)ethane                 | 0.3                              |                       |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine

Paranduse kuupäev 28-jaan-2024

|                             |                           |             |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| Aururõhk                    | Andmed puuduvad           |             |
| Tihedus / Suhteline tihedus | 0.770                     |             |
| Mahumass                    | Pole kohaldatav           | Vedelik     |
| Auru tihedus                | 4.00                      | (Õhk = 1,0) |
| Osakese omadused            | Pole kohaldatav (vedelik) |             |

## 9.2. Muu teave

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Molekulivalem      | C6 H16 N2                                               |
| Molekulmass        | 116.21                                                  |
| Plahvatusohtlikkus | Aurud võivad moodustada õhuga plahvatusohtlikke segusid |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Ohtlik polümerisatsioon | Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.   |
| Ohtlikud reaktsioonid   | Tavapärase töötlemise korral puuduvad. |

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Liigne kuumus. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerijad.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Süsinikoksiid (CO). Süsinikdioksiid (CO2). Lämmastikoksiidid (NOx).

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

#### a) akuutne toksilisus;

|                |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Suukaudne      | 4. kategooria                                                               |
| Nahakaudne     | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud |
| Sissehingamine | 4. kategooria                                                               |

| Koostisaine                  | LD50 suu kaudu                                       | LD50 naha kaudu              | LC50 Sissehingamine         |
|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1,2-Bis(dimethylamino)ethane | LD50 = 891 mg/kg ( Rat )<br>LD50 = 406 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 1230 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 1180 ppm ( Rat ) 4 h |

b) nahka söövitav või ärritav toime; 1. kategooria B

c) rasket silmade kahjustust/ärritust 1. kategooria põhjustav;

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine

Paranduse kuupäev 28-jaan-2024

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hingamisteede Nahk                                      | Andmed puuduvad<br>Andmed puuduvad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| e) mutageensus sugurakkudele;                           | Andmed puuduvad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| f) kantserogeensus;                                     | Andmed puuduvad<br>Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| g) reproduktiivtoksilisus;                              | Andmed puuduvad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; | Andmed puuduvad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude;    | Andmed puuduvad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sihtorganid                                             | Ei ole teada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| j) hingamiskahjustus;                                   | Andmed puuduvad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised          | Kõrge kontsentratsiooniga auru sissehingamine võib põhjustada selliseid sümptomeid, nagu peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine. Toode on söövitav materjal. Maoloputus või oksendamine on vastunäidustatud. Peaks kaaluma mao või söögitoru võimalikku perforatsiooni. Allaneelamine põhjustab tugeva turse, õrnade kudede tõsiseid kahjustusi ja perforatsiooni ohu. |

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

|                                            |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endokriinseid häireid põhjustavad omadused | Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid. |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus Ökotoksilisuse mõjud

Mitte valada kanalisatsiooni. .

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus Püsivus

Püsivus ei ole tõenäoline.

### 12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline

| Koostisaine                  | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|------------------------------|---------|----------------------------------|
| 1,2-Bis(dimethylamino)ethane | 0.3     | Andmed puuduvad                  |

### 12.4. Liikuvus pinnases

Toode on vees lahustuv ning võib levida veesüsteemi On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu vees lahustuvusele. Väga liikuvad pinnases

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**  
Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB).



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine

Paranduse kuupäev 28-jaan-2024

## 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Teave sisesekreetsioonisüsteemi kahjustaja kohta

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekreetsioonisüsteemi kahjustajaid

## 12.7. Muu kahjulik mõju

Püsivate orgaaniliste saasteainete  
Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Saastunud pakend

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad mahutid säilitavad toote jääke (vedelaid ja/või aure) ning võivad olla ohtlikud. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest.

Euroopa Jäätmekataloog

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

Muu teave

Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Võib viia prügilasse või põletada kooskõlas kohalike määrustega. Mitte valada kanalisatsiooni. Suured kogused mõjutavad pH ja kahjustavad veeorganisme.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

### IMDG/IMO

14.1. ÜRO number

UN2372

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

1,2-DI-(DIMETHYLAMINO)ETHANE

14.3. Transpordi ohuklass(id)

3

14.4. Pakendirühm

II

### ADR

14.1. ÜRO number

UN2372

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

1,2-DI-(DIMETHYLAMINO)ETHANE

14.3. Transpordi ohuklass(id)

3

14.4. Pakendirühm

II

### IATA

14.1. ÜRO number

UN2372

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

1,2-DI-(DIMETHYLAMINO) ETHANE

14.3. Transpordi ohuklass(id)

3

14.4. Pakendirühm

II

14.5. Keskkonnaohud

Ohte ei tuvastatud

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Erimeetmed ei ole vajalikud.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine

Paranduse kuupäev 28-jaan-2024

**14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas** Ei kohaldata, pakendatud kaubad

Rahvusvahelise  
Mereorganisatsiooni  
dokumentidega

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

**15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid**

### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine                  | CAS nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Ko<br>rea<br>olemasole<br>vate<br>kemikaali<br>de loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusoh<br>utuse ja<br>töötervish<br>oiu<br>seadus) |
|------------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Bis(dimethylamino)ethane | 110-18-9 | 203-744-6 | -      | -   | X     | X    | KE-33586                                                                  | X    | X                                                                         |

| Koostisaine                  | CAS nr   | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 1,2-Bis(dimethylamino)ethane | 110-18-9 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine                  | CAS nr   | REACH (1907/2006) - XIV<br>lisa - Autoriseerimisele<br>kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII<br>lisa - piirangud teatavate<br>ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ<br>1907/2006) artikkel 59 –<br>väga ohtlike ainete<br>(SVHC) kandidaatainete<br>loetelu |
|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Bis(dimethylamino)ethane | 110-18-9 | -                                                                       | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                         |

### REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine                  | CAS nr   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse<br>teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) -<br>kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse<br>aruanne Nõuded |
|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Bis(dimethylamino)ethane | 110-18-9 | Pole kohaldatav                                                                            | Pole kohaldatav                                                                               |

**Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)**

Pole kohaldatav

**Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?**

Pole kohaldatav

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine

Paranduse kuupäev 28-jaan-2024

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .

## Riiklikud eeskirjad

### WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine                  | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1,2-Bis(dimethylamino)ethane | WGK1                                  |                          |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetähtsust on esitatud 2. ja 3. jaos

H302 - Allaneelamisel kahjulik  
H332 - Sissehingamisel kahjulik  
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi  
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi  
H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur

### Seletuskiri

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu  
**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu  
**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**WEL** - Mõjupiirid  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)  
**DNEL** - Tuletatav toimet mitte põhjustav sisaldus  
**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid  
**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%  
**NOEC** - Tähtsustatava toimet kontsentratsioon  
**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**BCF** - Biokontsentratsioonitegur (BCF)

### Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS

**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu  
**DSL/NDL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained  
**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**TWA** - Aja-kaalu keskmine  
**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

**LD50** - Surmav annus 50%

**EC50** - Efektne kontsentratsioon 50%

**POW** - Oktanooli: Vesi

**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

Rahvusvaheline Tsiviilennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon  
**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

### Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine

Paranduse kuupäev 28-jaan-2024

Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõõide kasutamine.

Kemikaaliavariile reageerimise väljaõpe.

Tulekahju vältimine ja kustutamine, ohtude ja riskide identifitseerimine, staatiline elekter, aurudest ja tolmust tingitud plahvatusohtlik õhk.

Tootja

Health, Safety and Environmental Department

Koostamise kuupäev

16-sept-2010

Paranduse kuupäev

28-jaan-2024

Redaktsiooni kokkuvõte

Uus hädaabitelefoni reageerimisteenuse pakkuja.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

**Ohutuskaardi lõpp**